Feuille 6
équations différentielles ordinaires

Les feuilles d'exercices sont découpées en trois types d'exercice :
- Les exercices *indispensables* à savoir faire en autonomie.
- Les exercices *d'application* pour mieux maîtriser et comprendre le cours.
- Les exercices *pour aller plus loin* présentant des développements mathématiques ou des études de modélisations de phénomènes issues d'autres disciplines.

Cette feuille est particulièrement fournie, avec de nombreuses applications.

Indispensables

Pour résoudre une équation différentielle linéaire (E) :

(a) on précise sur quel(s) intervalle(s) $I \subset \mathbb{R}$ on peut étudier l'équation,

(b) on écrit l'équation homogène (H) associée et on détermine l'ensemble de ses solutions sur I,

(c) on trouve une solution particulière de l'équation (E) puis on détermine l'ensemble des solutions de (E) sur I (on peut suivre les indications données ou utiliser la méthode de variation de la constante et comparer l'efficacité des deux méthodes).

Exercice 1 (équations différentielles linéaires d'ordre 1 à coefficients constants)**.**

Questions très faciles : résoudre les équations différentielles suivantes et trouver les solutions vérifiant la condition initiale donnée (problème de Cauchy) :

1. (E_1) $y'(x) = 4y(x) - 3$ avec $y(0) = 0$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$),
2. (E_2) $y'(x) = y(x) + \cos(x)$ avec $y(0) = 5$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha\cos(x) + \beta\sin(x)$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$),
3. (E_3) $y'(x) = -2y(x) + x^2$ avec $y(2) = 1$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ avec $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$),
4. (E_4) $y'(x) = \dfrac{1}{3}y(x) + e^{2x}$ avec $y(0) = -1$
   (chercher une solution particulière de la forme $y(x) = \alpha e^{2x}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$).

<u>Solution</u> : Toutes ces équations sont de la forme (E) $y'(x) = a\,y(x) + b(x)$ où $a \in \mathbb{R}$ et où $b(x)$ est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$ qui est selon la question : une fonction constante k, un polynôme $P(x)$, une fonction trigonométrique de la forme $k_1\cos(cx) + k_2\sin(cx)$, une fonction exponentielle de la forme $k\,e^{cx}$ (avec $c \neq a$). L'intervalle d'étude est donc l'intervalle $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.
L'équation homogène associée à (E) est (H) $y'(x) = a\,y(x)$. D'après le cours, l'ensemble des solution de (H) est $\mathcal{S}_H = \{y : x \mapsto A\,e^{ax}\,;\, A \in \mathbb{R}\}$. De plus l'équation (E) a une solution particulière qui est de la même nature que $b(x)$. (Dans le cas où $b(x) = k\,e^{cx}$ c'est vrai uniquement pour $c \neq a$.) Dans le détail, on peut rédiger les réponses à chaque question comme suit.

1. L'équation (E_1) est de la forme $y'(x) = a\,y(x) + b(x)$ où $a = 4$ et où $b(x) = -3$ est une fonction constante définie et continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle d'étude de l'équation (E_1) est donc $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.
   L'équation homogène associée à (E_1) est (H_1) $y'(x) = 4y(x)$. D'après le cours, l'ensemble des solutions de (H_1) est $\boxed{\mathcal{S}_{H_1} = \{y : x \mapsto A\,e^{4x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.
   Comme $b(x)$ est une fonction constante, on cherche une solution particulière de (E_1) qui est également une fonction constante : $y_0(x) = \alpha$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans (E_1) on obtient : $0 = 4\alpha - 3$ d'où $\alpha = \frac{3}{4}$ et $\boxed{y_0(x) = \frac{3}{4}}$.
   L'ensemble des solutions de (E_1) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_1} = \left\{y : x \mapsto \frac{3}{4} + A\,e^{4x}\,;\, A \in \mathbb{R}\right\}}$.
   Enfin, si $y(x) = \frac{3}{4} + A\,e^{4x}$ et $y(0) = 0$ alors $\frac{3}{4} + A = 0$ d'où $A = -\frac{3}{4}$. Une seule solution de (E_1) vérifie la condition initiale : c'est la fonction $\boxed{y : x \mapsto \frac{3}{4}\left(1 - e^{4x}\right)}$.

2. L'équation (E_2) est de la forme $y'(x) = a\,y(x) + b(x)$ où $a = 1$ et où $b(x) = \cos(x)$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle d'étude de l'équation (E_2) est donc $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

   L'équation homogène associée à (E_2) est (H_2) $y'(x) = y(x)$. D'après le cours, l'ensemble des solutions de (H_2) est $\boxed{\mathcal{S}_{H_2} = \{y : x \mapsto A\,e^x\,;\ A \in \mathbb{R}\}}$.

   Comme $b(x)$ est une fonction trigonométrique de la forme $k_1\cos(x)+k_2\sin(x)$, on cherche une solution particulière de (E_2) de la même forme : $y_0(x) = \alpha\cos(x)+\beta\sin(x)$. On a $y_0'(x) = -\alpha\sin(x)+\beta\cos(x)$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans (E_2) on obtient : $-\alpha\sin(x)+\beta\cos(x) = \alpha\cos(x)+\beta\sin(x)+\cos(x)$ d'où $(\alpha-\beta+1)\cos(x)+(\alpha+\beta)\sin(x) = 0$.

   Cette dernière relation doit être vérifiée pour tout $x \in \mathbb{R}$. Pour $x = 0$ cela donne $\alpha-\beta+1 = 0$ et pour $x = \frac{\pi}{2}$ cela donne $\alpha+\beta = 0$ d'où le système d'équations $\begin{cases} \alpha-\beta+1 = 0 \\ \alpha+\beta = 0 \end{cases}$ Inversement, si (α,β) est solution de ce système alors on a bien $(\alpha-\beta+1)\cos(x)+(\alpha+\beta)\sin(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

   La somme des deux équation donne $2\alpha+1 = 0$ d'où $\alpha = -\frac{1}{2}$. La deuxième équation donne alors $\beta = -\alpha = \frac{1}{2}$ d'où $\boxed{y_0(x) = -\frac{1}{2}\cos(x)+\frac{1}{2}\sin(x)}$.

   L'ensemble des solutions de (E_2) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_2} = \left\{y : x \mapsto -\frac{1}{2}\cos(x)+\frac{1}{2}\sin(x)+A\,e^x\,;\ A \in \mathbb{R}\right\}}$.

   Enfin, si $y(x) = -\frac{1}{2}\cos(x)+\frac{1}{2}\sin(x)+A\,e^x$ et $y(0) = 5$ alors $-\frac{1}{2}+A = 5$ d'où $A = -\frac{11}{2}$, donc une seule solution de (E_2) vérifie la condition initiale : c'est la fonction $\boxed{y(x) = -\frac{1}{2}\cos(x)+\frac{1}{2}\sin(x)+\frac{11}{2}\,e^x}$.

3. L'équation (E_3) est de la forme $y'(x) = a\,y(x)+b(x)$ où $a = -2$ et où $b(x) = x^2$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle d'étude de l'équation (E_3) est donc $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

   L'équation homogène associée à (E_3) est (H_3) $y'(x) = -2y(x)$. D'après le cours, l'ensemble des solutions de (H_3) est $\boxed{\mathcal{S}_{H_3} = \{x \mapsto A\,e^{-2x}\,;\ A \in \mathbb{R}\}}$.

   Déterminons maintenant une solution particulière de (E_3). On propose deux solutions :

   — Première solution : puisque $b(x)$ est un polynôme de degré 2, on cherche une solution particulière de la même forme : $y_0(x) = \alpha x^2+\beta x+\gamma$. On a $y_0'(x) = 2\alpha x+\beta$ et $y''(x) = 2\alpha$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_3) on obtient : $2\alpha x+\beta = -2\alpha x^2-2\beta x-2\gamma+x^2$ c'est-à-dire $(2a-1)x^2+(2a+2b)x+b+2c = 0$ et cette égalité est vérifiée pour tout x si et seulement si $2a-1 = 0$, $2a+2b = 0$ et $b+2c = 0$. On a donc $a = \frac{1}{2}$, $b = -a = -\frac{1}{2}$ et $c = -\frac{b}{2} = \frac{1}{4}$. D'où la solution particulière $\boxed{y_0(x) = \frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+\frac{1}{4}}$.

   — Deuxième solution par méthode de variation de la constante : soit $A(x)$ une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $y_0(x) = A(x)e^{-2x}$. On a $y_0'(x) = A'(x)e^{-2x}-2A(x)e^{-2x}$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans (E_3) on obtient $A'(x)e^{-2x}-2A(x)e^{-2x} = -2A(x)e^{-2x}+x^2$. On en déduit que $y_0(x)$ est solution de (E_3) si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$: $A'(x) = x^2e^{2x}$. Il suffit donc déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto x^2e^{2x}$. Pour ce faire, on effectue plusieurs intégrations par parties successives (formule : $\int u'(x)v(x)dx = u(x)v(x)-\int u(x)v'(x)dx$) :

$$\begin{aligned}
\int x^2e^{2x}dx &= \frac{1}{2}x^2e^{2x}-\int xe^{2x}dx && \text{poser } u'(x) = e^{2x} \text{ et } v(x) = x^2 \text{ dans } \int x^2e^{2x}dx \\
&= \frac{1}{2}x^2e^{2x}-\frac{1}{2}xe^{2x}+\frac{1}{2}\int e^{2x}dx && \text{poser } u'(x) = e^{2x} \text{ et } v(x) = x \text{ dans } \int xe^{2x}dx \\
&= \left(\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\right)e^{2x}+C && \text{calculer directement } \int e^{2x}dx.
\end{aligned}$$

   En prenant $C = 0$ on obtient $A(x) = (\frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+\frac{1}{4})e^{2x}$ or $y_0(x) = A(x)e^{-2x}$ d'où $\boxed{y_0(x) = \frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+\frac{1}{4}}$.

   (La méthode de variation de la constante nécessite de maitriser le calcul intégral. L'autre méthode nécessite de connaître a priori la forme de la solution particulière mais les calculs sont élémentaires.)

   L'ensemble des solutions de (E_3) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_3} = \left\{y : x \mapsto \frac{x^2}{2}-\frac{x}{2}+\frac{1}{4}+A\,e^{-2x}\,;\ A \in \mathbb{R}\right\}}$.

Enfin, si $y(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} + A\,e^{-2x}$ et $y(2) = 1$ alors $\frac{4}{2} - \frac{2}{2} + \frac{1}{4} + Ae^{-4} = 1$ d'où $Ae^{-4} = -\frac{1}{4}$ et $A = -\frac{e^4}{4}$.
Une seule solution de (E_3) vérifie la condition initiale : c'est la fonction $\boxed{y(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4} - \frac{e^4}{4}e^{-2x}}$.

4. L'équation (E_4) est de la forme $y'(x) = a\,y(x) + b(x)$ où $a = \frac{1}{3}$ et où $b(x) = e^{2x}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$. L'intervalle d'étude de l'équation (E_4) est donc $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.
   L'équation homogène associée à (E_4) est (H_4) $y'(x) = \frac{1}{3}y(x)$. D'après le cours, l'ensemble des solutions de (H_4) est $\boxed{\mathcal{S}_{H_4} = \{y : x \mapsto A\,e^{\frac{1}{3}x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.
   Comme $b(x)$ est une fonction exponentielle de la forme ke^{2x} et $2 \neq \frac{1}{3}$ on cherche une solution particulière de (E_4) de la même forme : $y_0(x) = \alpha e^{2x}$. On a $y_0'(x) = 2\alpha e^{2x}$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans (E_4) on obtient : $2\alpha e^{2x} = \frac{1}{3}\alpha e^{2x} + e^{2x}$ d'où $(\frac{5}{3}\alpha - 1)e^{2x} = 0$ qui est vérifiée pour tout $x \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\alpha = \frac{3}{5}$ d'où $\boxed{y_0(x) = \frac{3}{5}e^{2x}}$.
   L'ensemble des solutions de (E_4) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_4} = \left\{y : x \mapsto \frac{3}{5}e^{2x} + A\,e^{\frac{1}{3}x}\,;\, A \in \mathbb{R}\right\}}$.
   Enfin, si $y(x) = \frac{3}{5}e^{2x} + A\,e^{\frac{1}{3}x}$ et $y(0) = -1$ alors $\frac{3}{5} + A = -1$ d'où $A = -\frac{8}{5}$. Une seule solution de (E_4) vérifie la condition initiale : c'est la fonction $\boxed{y(x) = \frac{3}{5}e^{2x} - \frac{8}{5}e^{\frac{1}{3}x}}$.

Questions un peu plus avancées :

5. On considère l'équation différentielle (E_5) $y'(x) = -3y(x) + (x-2)e^{-x}$.
   (a) Écrire l'équation homogène associée à (E_5) et la résoudre.
   On pose $y(x) = P(x)e^{-x}$.
   (b) Montrer que $P(x)$ est solution d'une équation différentielle $(E_{5\text{bis}})$ que l'on précisera.
   (c) Déterminer une solution particulière de $(E_{5\text{bis}})$ et en déduire une solution particulière de (E_5).
   (d) Donner l'ensemble des solutions de (E_5).
6. Procéder de manière analogue pour résoudre l'équation (E_6) $y'(x) = -3y(x) + x^2e^{-3x}$.

Solution :

5. (a) L'équation homogène associée à (E_5) est (H_5) $y'(x) = -3y(x)$. L'ensemble de ses solutions est $\boxed{\mathcal{S}_{H_5} = \{y : x \mapsto A\,e^{-3x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.
   (b) Soit $y(x) = P(x)e^{-x}$. On a alors $y'(x) = P'(x)e^{-x} - P(x)e^{-x}$. En substituant $P(x)e^{-x}$ à $y(x)$ dans l'équation (E_5) on obtient $P'(x)e^{-x} - P(x)e^{-x} = -3P(x)e^{-x} + (x-2)e^{-x}$ et comme $e^{-x} \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ cela implique $P'(x) - P(x) = -3P(x) + x - 2$ c'est-à-dire $P'(x) = -2P(x) + x - 2$. La fonction $P(x)$ est donc solution de l'équation différentielle $\boxed{(E_{5\text{bis}})\ \ y'(x) = -2y(x) + x - 2}$.
   (c) Comme l'équation $(E_{5\text{bis}})$ est de la forme $y'(x) = a\,y(x) + b(x)$ où $b(x)$ est une fonction polynomiale, elle a une solution particulière qui est également une fonction polynomiale du même degré que $b(x)$. Soit donc $P(x) = \alpha x + \beta$. On a $P'(x) = \alpha$. En substituant $P(x)$ à $y(x)$ dans l'équation $(E_{5\text{bis}})$ on obtient $\alpha = -2(\alpha x + \beta) + x - 2$ c'est-à-dire $(2\alpha - 1)x + \alpha + 2\beta + 2 = 0$ qui doit être vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$ d'où $2\alpha - 1 = 0$ et $\alpha + 2\beta + 2 = 0$. On a donc $\alpha = \frac{1}{2}$ et $\beta = -\frac{5}{4}$ d'où la solution particulière de $(E_{5\text{bis}})$: $\boxed{P(x) = \frac{x}{2} - \frac{5}{4}}$.
   (d) L'ensemble des solutions de (E_5) est $\boxed{\mathcal{S}_{E_5} = \left\{y : x \mapsto \left(\frac{x}{2} - \frac{5}{4}\right)e^{-x} + A\,e^{-3x}\,;\, A \in \mathbb{R}\right\}}$.
6. L'équation homogène associée à (E_6) est (H_6) $y'(x) = -3y(x)$ dont l'ensemble des solutions est $\boxed{\mathcal{S}_{H_6} = \{y : x \mapsto A\,e^{-3x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.
   Soit $y(x) = P(x)e^{-3x}$. On a $y'(x) = P'(x)e^{-3x} - 3P(x)e^{-3x}$. En substituant $P(x)e^{-3x}$ à $y(x)$ dans l'équation (E_6) on obtient $P'(x)e^{-3x} - 3P(x)e^{-3x} = -3P(x)e^{-3x} + x^2e^{-3x}$ d'où $P'(x)e^{-3x} = x^2e^{-3x}$ et comme $e^{-3x} \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a donc $P'(x) = x^2$ dont les primitives sont les fonctions

$P(x) = \frac{x^3}{3} + C$ avec $C \in \mathbb{R}$. En prenant $C = 0$ on obtient ainsi une solution particulière de (E_6) : $\boxed{y_0(x) = \frac{x^3}{3}e^{-3x}}$.

L'ensemble des solutions de (E_6) est $\boxed{\mathcal{S}_{E_5} = \{y : x \mapsto \frac{x^3}{3}e^{-3x} + A\,e^{-3x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.

Questions encore plus avancées et pas vraiment indispensables :

7. On considère l'équation différentielle (E_7) $y'(x) = 2y(x) + e^{(1+i)x}$ dont les solutions sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$.
   (a) Déterminer une solution particulière de (E_7) de la forme $y_0(x) = \alpha e^{(1+i)x}$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$.
   (b) Montrer que la partie réelle de $y_0(x)$ est solution de l'équation $(E_{7\text{bis}})$ $y'(x) = 2y(x) + \cos(x)e^x$ et que la partie imaginaire de $y_0(x)$ est solution de l'équation $(E_{7\text{ter}})$ $y'(x) = 2y(x) + \sin(x)e^x$.
   (c) Résoudre l'équation différentielle (E_8) $y'(x) = 2y(x) + \big(\cos(x) + \sin(x)\big)e^x$.
8. S'inspirer des questions précédentes pour résoudre l'équation (E_9) $y'(x) = 2y(x) + x\cos(x)e^x$.

<u>Solution</u> :

7. (a) Soit $y_0(x) = \alpha e^{(1+i)x}$. On a $y_0'(x) = (1+i)\alpha e^{(1+i)x}$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_7) on obtient $(1+i)\alpha e^{(1+i)x} = 2\alpha e^{(1+i)x} + e^{(1+i)x}$ d'où $\big((-1+i)\alpha - 1\big)e^{(1+i)x} = 0$ et comme $e^{(1+i)x} \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ cela donne $(-1+i)\alpha - 1 = 0$ d'où $\alpha = \frac{1}{-1+i} = -\frac{1}{2}(1+i)$ d'où la solution particulière de (E_7) : $\boxed{y_0(x) = -\frac{1}{2}(1+i)e^{(1+i)x}}$.

   (b) On propose deux solutions pour cette question :
   — Première solution : on remarque que $e^{(1+i)x} = e^x e^{ix} = e^x\big(\cos(x) + i\sin(x)\big)$ d'où $y_0(x) = -\frac{1}{2}e^x(1+i)\big(\cos(x) + i\sin(x)\big) = -\frac{1}{2}e^x\Big(\big(\cos(x) - \sin(x)\big) + i\big(\cos(x) + \sin(x)\big)\Big)$.
   La partie réelle de $y_0(x)$ est donc la fonction $y_1(x) = -\frac{1}{2}e^x\big(\cos(x) - \sin(x)\big)$ et on a $y_1'(x) = -\frac{1}{2}e^x\big(\cos(x) - \sin(x)\big) - \frac{1}{2}e^x\big(-\sin(x) - \cos(x)\big) = e^x\sin(x)$ On vérifie immédiatement que $y_1'(x) = 2y_1(x) + \cos(x)e^x$ donc $y_1(x)$ est bien solution de l'équation $(E_{7\text{bis}})$.
   De même, la partie imaginaire de $y(x)$ est la fonction $y_2(x) = -\frac{1}{2}e^x\big(\cos(x) + \sin(x)\big)$ et on a $y_2'(x) = -\frac{1}{2}e^x\big(\cos(x)+\sin(x)\big) - \frac{1}{2}e^x\big(-\sin(x)+\cos(x)\big) = -e^x\cos(x)$. On vérifie immédiatement que $y_2'(x) = 2y_2(x) + \sin(x)e^x$ donc $y_2(x)$ est bien solution de l'équation $(E_{7\text{ter}})$.
   — Deuxième solution : soit $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$. On écrit $y(x)$ sous la forme $y(x) = y_1(x) + iy_2(x)$ où $y_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $y_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On a alors $y'(x) = y_1'(x) + iy_2'(x)$.
   Supposons maintenant que $y(x)$ est solution de l'équation (E_7). En remarquant que $e^{(1+i)x} = e^x\big(\cos(x) + i\sin(x)\big)$ on a alors : $y_1'(x) + iy_2'(x) = 2\big(y_1(x) + iy_2(x)\big) + e^x\big(\cos(x) + i\sin(x)\big)$.
   En séparant les parties réelle et imaginaire on obtient ainsi $y_1'(x) = 2y_1(x) + \cos(x)e^x$ et $y_2'(x) = 2y_2(x) + \sin(x)e^x$. La partie réelle de toute solution de (E_7) est donc solution de l'équation différentielle $(E_{7\text{bis}})$ $y'(x) = 2y(x) + \cos(x)e^x$ et la partie imaginaire de toute solution de (E_7) est solution de l'équation différentielle $(E_{7\text{ter}})$ $y'(x) = 2y(x) + \sin(x)e^x$.

   (c) Le second membre de l'équation (E_8) est $\big(\cos(x)+\sin(x)\big)e^x$ qui est la somme des seconds membres des équations $(E_{7\text{bis}})$ et $(E_{7\text{ter}})$ dont on a déterminé des solutions particulières, $y_1(x)$ et $y_2(x)$ à la question précédente. D'après le principe de superposition $\boxed{y_1(x) + y_2(x) = -\cos(x)e^x}$ est une solution particulière de l'équation (E_8).
   Par ailleurs, l'équation homogène associée à (E_8) est l'équation $\boxed{(H_8)\ \ y'(x) = 2y(x)}$ dont l'ensemble des solutions est $\boxed{\mathcal{S}_{H_8} = \{y : x \mapsto A\,e^{2x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.
   L'ensemble des solutions de (E_8) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_8} = \{y : x \mapsto -\cos(x)e^x + A\,e^{2x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.

8. l'équation homogène associée à (E_9) est l'équation $\boxed{(H_9)\ \ y'(x) = 2y(x)}$ dont l'ensemble des solutions est $\boxed{\mathcal{S}_{H_9} = \{y : x \mapsto A\,e^{2x}\,;\, A \in \mathbb{R}\}}$.

Pour déterminer une solution particulière de l'équation (E_9) on procède comme dans l'exercice précédent en remarquant que second membre de cette équation est la fonction $b_1(x) = x\cos(x)e^x$ qui est la partie réelle de la fonction $b(x) = xe^{ix}e^x = xe^{(1+i)x}$.

On introduit donc l'équation $(E_{9\text{bis}})$ $y'(x) = 2y(x) + xe^{(1+i)x}$ dont on va chercher une solution particulière. La partie réelle de cette fonction sera alors une solution particulière de l'équation (E_9).

Comme $b(x) = xe^{(1+i)x}$ est le produit d'un polynôme de degré 1 par une exponentielle, on cherche une solution $y_1(x)$ de $(E_{9\text{bis}})$ écrite sous la même forme : $y_1(x) = (\alpha x + \beta)e^{(1+i)x}$.

On a alors $y_1'(x) = \alpha e^{(1+i)x} + (1+i)(\alpha x + \beta)e^{(1+i)x} = \big((1+i)\alpha x + \alpha + (1+i)\beta\big)e^{(1+i)x}$.

En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation $(E_{9\text{bis}})$ on obtient alors $\big((1+i)\alpha x + \alpha + (1+i)\beta\big)e^{(1+i)x} = 2(\alpha x + \beta)e^{(1+i)x} + xe^{(1+i)x}$ d'où $\Big(\big((-1+i)\alpha - 1\big)x + \alpha + (-1+i)\beta\Big)e^{(1+i)x} = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On a donc $(-1+i)\alpha - 1 = 0$ et $\alpha + (-1+i)\beta = 0$ d'où $\alpha = \frac{1}{-1+i} = -\frac{1}{2}(1+i)$ et $\beta = -\alpha \times \frac{1}{-1+i} = \frac{1}{2}(1+i) \times \big(-\frac{1}{2}(1+i)\big) = -\frac{1}{4}(1+i)^2 = -\frac{1}{4} \times 2i = -\frac{i}{2}$.

On obtient finalement $y_1(x) = \big(-\frac{1}{2}(1+i)x - \frac{i}{2}\big)e^{(1+i)x} = \big(-\frac{x}{2} + i(-\frac{x}{2} - \frac{1}{2})\big)\big(\cos(x) + i\sin(x)\big)e^x$ dont la partie réelle $\boxed{y_0(x) = \Big(-\frac{x}{2}\cos(x) + \big(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\big)\sin(x)\Big)e^x}$ est solution particulière de (E_9)

L'ensemble des solutions de (E_9) est donc :

$$\boxed{\mathcal{S}_{E_9} = \Big\{y : x \mapsto \Big(-\frac{x}{2}\cos(x) + \big(\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\big)\sin(x)\Big)e^x + A\,e^{2x}\ ;\ A \in \mathbb{R}\Big\}}.$$

Exercice 2 (équations différentielles linéaires d'ordre 1)**.** Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. (E_{10}) $y'(x) = xy(x) - x$,
2. (E_{11}) $y'(x) = \sin(x)y(x) - 3\sin(x)$,
3. (E_{12}) $y'(x) + x^2y(x) + 2x^2 = 0$,
4. (E_{13}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x} + x^2e^x$,
5. (E_{14}) $xy'(x) = -2y(x) + e^x$,
6. (E_{15}) $e^xy'(x) = y(x)$,
7. (E_{16}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x^2 - 3x + 2}$.

<u>Solution</u> : On rappelle que les solutions d'une équation différentielle linéaire homogène du premier ordre (H) $y'(x) = a(x)y(x)$, où $a(x)$ est définie et continue sur un intervalle I, sont les fonctions $Ce^{A(x)}$ où $A(x)$ est une primitive de $a(x)$ sur I et $C \in \mathbb{R}$.

1. L'équation (E_{10}) $y'(x) = xy(x) - x$ est définie sur $\mathbb{R}$.

   Son équation homogène associée est $\boxed{(H_{10})\ \ y'(x) = xy(x)}$. La fonction $a(x) = x$ a pour primitive la fonction $A(x) = \dfrac{x^2}{2}$. L'ensemble des solutions de (H_{10}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{10}} = \big\{x \mapsto Ce^{\frac{x^2}{2}}\ ;\ C \in \mathbb{R}\big\}}$.

   On cherche ensuite une solution particulière de (E_{10}) par la méthode de variation de la constante. On considère $y_0(x) = C(x)e^{\frac{x^2}{2}}$. On a alors $y_0'(x) = C'(x)e^{\frac{x^2}{2}} + C(x)x\,e^{\frac{x^2}{2}}$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{10}) on obtient $C'(x)e^{\frac{x^2}{2}} + C(x)x\,e^{\frac{x^2}{2}} = x\,C(x)e^{\frac{x^2}{2}} - x$ d'où $C'(x)e^{\frac{x^2}{2}} = -x$ ce qui donne $C'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$. Pour trouver une solution particulière, Il suffit de considérer une des primitives : $C(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ ce qui donne $y_0(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}e^{\frac{x^2}{2}}$ d'où $\boxed{y_0(x) = 1}$. On aurait pu « deviner » cette solution évidente sans le moindre calcul !

   Finalement, l'ensemble des solutions de (E_{10}) est $\boxed{\mathcal{S}_{E_{10}} = \big\{x \mapsto 1 + Ce^{\frac{x^2}{2}}\ ;\ C \in \mathbb{R}\big\}}$.

2. L'équation (E_{11}) $y'(x) = \sin(x)y(x) - 3\sin(x)$ est définie sur $\mathbb{R}$.
   Son équation homogène associée est $\boxed{(H_{11})\ \ y'(x) = \sin(x)y(x)}$. La fonction $a(x) = \sin(x)$ a pour primitive la fonction $A(x) = -\cos(x)$. L'ensemble des solutions de (H_{11}) est donc :
   $\boxed{\mathcal{S}_{H_{11}} = \left\{x \mapsto Ce^{-\cos(x)}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

   Aguerri par la question précédente, on devine facilement que la fonction constante $\boxed{y_0(x) = 3}$ est une solution particulière de E_{11}.

   L'ensemble des solutions de (E_{11}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_{11}} = \left\{x \mapsto 3 + Ce^{-\cos(x)}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

3. L'équation (E_{12}) s'écrit sous forme normalisée : (E_{12}) $y'(x) = -x^2y(x) - 2x^2$. Elle est définie sur $\mathbb{R}$.
   Son équation homogène associée est $\boxed{(H_{12})\ \ y'(x) = -x^2y(x)}$. La fonction $a(x) = -x^2$ a pour primitive la fonction $A(x) = -\frac{x^3}{3}$. L'ensemble des solutions de (H_{12}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{12}} = \left\{x \mapsto Ce^{-\frac{x^3}{3}}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

   Encore une fois, on devine facilement que la fonction constante $\boxed{y_0(x) = -2}$ est une solution particulière de E_{12}.

   L'ensemble des solutions de (E_{12}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_{12}} = \left\{x \mapsto -2 + Ce^{-\frac{x^3}{3}}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

4. L'équation (E_{13}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x} + x^2e^x$ est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Il faut donc étudier l'équation séparément sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les calculs sont toutefois similaires.

   L'équation homogène associée à (E_{13}) est $\boxed{(H_{13})\ \ y'(x) = \dfrac{y(x)}{x}}$.

   Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $a(x) = \dfrac{1}{x}$ a pour primitive la fonction $A(x) = \ln|x|$. Les solutions de (H_{13}) sur chacun des intervalles sont donc les fonctions $y(x) = Ce^{\ln|x|} = C|x|$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   On remarque toutefois que, sur l'intervalle $]0, +\infty[$, on a $|x| = x$ donc $y(x) = Cx$ avec $C \in \mathbb{R}$ et que, sur l'intervalle $]-\infty, 0[$, on a $|x| = -x$ donc $y(x) = -Cx$ avec $C \in \mathbb{R}$, mais C est une constante indéterminée et, quitte à faire passer le signe dans la constante, on peut encore écrire $y(x) = Cx$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   Sur chacun des intervalles, l'ensemble des solutions de (H_{13}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{13}} = \left\{x \mapsto Cx\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.
   On cherche ensuite une solution particulière de (E_{13}) par la méthode de variation de la constante. On considère $y_0(x) = C(x)x$. On a alors $y_0'(x) = C'(x)x + C(x)$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{13}) on obtient $C'(x)x + C(x) = C(x) + x^2e^x$ d'où $C'(x) = xe^x$. Pour trouver une solution particulière, Il suffit de considérer une des primitives (faire une intégration par parties) : $C(x) = (x-1)e^x$ ce qui donne $\boxed{y_0(x) = (x^2 - x)e^x}$. Cette fois-ci, la solution n'a rien d'évident.
   Sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$, l'ensemble des solutions de (E_{13}) est donc :
   $\boxed{\mathcal{S}_{E_{13}} = \left\{x \mapsto (x^2 - x)e^x + Cx\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

   Attention ! Une solution de (E_{13}) définie sur $\mathbb{R}^*$ s'écrit : $y(x) = \begin{cases} (x^2 - x)e^x + C_1x, \text{ si } x \in]-\infty, 0[\\ (x^2 - x)e^x + C_2x, \text{ si } x \in]0, +\infty[\end{cases}$
   où $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$ et les constantes C_1 et C_2 ne sont pas nécessairement égales.
   Par contre, si $C_1 = C_2 = C$, alors la fonction $y(x) = (x^2 - x)e^x + Cx$, qui est solution de (E_{13}) sur $\mathbb{R}^*$, est définie et dérivable (et même de classe C^∞) sur $\mathbb{R}$.

5. L'équation (E_{14}) s'écrit sous forme normalisée (E_{14}) $y'(x) = -\dfrac{2}{x}y(x) + \dfrac{e^x}{x}$. Elle est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Il faut donc étudier l'équation séparément sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les calculs sont toutefois similaires.

   L'équation homogène associée à (E_{14}) est $\boxed{(H_{14})\ \ y'(x) = -\dfrac{2}{x}y(x)}$.

   Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction $a(x) = -\dfrac{2}{x}$ a pour primitive la fonction $A(x) = -2\ln|x| = -\ln(x^2) = \ln\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

Sur chacun des intervalles, les solutions de (H_{14}) sont donc les fonctions $y(x) = Ce^{\ln\left(\frac{1}{x^2}\right)} = \frac{C}{x^2}$ avec $C \in \mathbb{R}$ d'où $\boxed{\mathcal{S}_{H_{14}} = \left\{x \mapsto \frac{C}{x^2}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

On cherche ensuite une solution particulière de (E_{14}) par la méthode de variation de la constante. On considère $y_0(x) = C(x)\dfrac{1}{x^2}$. On a alors $y_0'(x) = C'(x)\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2}{x^3}C(x)$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{14}) on obtient $C'(x)\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{2}{x^3}C(x) = -\dfrac{2}{x}C(x)\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{e^x}{x}$ d'où $C'(x)\dfrac{1}{x^2} = \dfrac{e^x}{x}$ c'est-à-dire $C'(x) = xe^x$ et on trouve comme à la question précédente (à l'aide une intégration par partie) $C(x) = (x-1)e^x$ ce qui donne $\boxed{y_0(x) = \dfrac{(x-1)e^x}{x^2}}$.

Sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$, l'ensemble des solutions de (E_{14}) est donc :
$\boxed{\mathcal{S}_{E_{14}} = \left\{x \mapsto \frac{(x-1)e^x}{x^2} + Cx\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

6. L'équation (E_{15}) s'écrit sous forme normalisée (E_{15}) $y'(x) = e^{-x}y(x)$. C'est une équation homogène définie sur $\mathbb{R}$. la fonction $a(x) = e^{-x}$ a pour primitive la fonction $A(x) = -e^{-x}$ donc l'ensemble des solutions de (E_{15}) est $\boxed{\mathcal{S}_{E_{15}} = \left\{x \mapsto Ce^{-e^{-x}}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

7. On a $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ donc l'équation (E_{16}) $y'(x) = \dfrac{y(x)}{x^2 - 3x + 2}$, qui est homogène, est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\} =]-\infty, 1[\cup]1, 2[\cup]2, +\infty[$. Il faut donc étudier l'équation séparément sur chacun des intervalles $]-\infty, 1[$, $]1, 2[$ et $]2, +\infty[$. Les calculs sont toutefois similaires.

   On cherche une primitive $A(x)$ de la fonction $a(x) = \dfrac{1}{x^2 - 3x + 2}$.

   Comme $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$ on décompose la fraction sous la forme $\dfrac{1}{x^2 - 3x + 2} = \dfrac{\alpha}{x-1} + \dfrac{\beta}{x-2}$.

   Par identification, on trouve facilement $\alpha = -1$ et $\beta = 1$ d'où $\dfrac{1}{x^2 - 3x + 2} = \dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{x-1}$.

   On en déduit que $\displaystyle\int \frac{dx}{x^2 - 3x + 2} = \ln|x-2| - \ln|x-1| + k = \ln\left|\frac{x-2}{x-1}\right| + k$ avec $k \in \mathbb{R}$.

   Les solutions de (E_{16}) sur chacun des intervalles $]-\infty, 1[$, $]1, 2[$ et $]2, +\infty[$ sont donc les fonctions $y(x) = C\exp\left(\ln\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right|\right) = C\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right|$. Sur les intervalles $]-\infty, 1[$ et $]2, +\infty[$ on a $\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right| = \dfrac{x-2}{x-1}$ d'où $y(x) = C\,\dfrac{x-2}{x-1}$ avec $C \in \mathbb{R}$, tandis que sur l'intervalle $]1, 2[$ on a $\left|\dfrac{x-2}{x-1}\right| = -\dfrac{x-2}{x-1}$ d'où $y(x) = -C\,\dfrac{x-2}{x-1}$ avec $C \in \mathbb{R}$ mais C est une constante indéterminée et, quitte à faire passer le signe dans la constante, on peut encore écrire $y(x) = C\,\dfrac{x-2}{x-1}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

   Sur chacun des intervalles $]-\infty, 1[$, $]1, 2[$ et $]2, +\infty[$, l'ensemble des solutions de (E_{16}) est donc :
   $\boxed{S_{E_{16}} = \left\{x \mapsto C\,\frac{x-2}{x-1}\,;\, C \in \mathbb{R}\right\}}$.

   Attention ! Une solution de (E_{16}) définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ s'écrit : $y(x) = \begin{cases} C_1\,\frac{x-2}{x-1}, \text{ si } x \in]-\infty, 1[\\ C_2\,\frac{x-2}{x-1}, \text{ si } x \in]1, 2[\\ C_3\,\frac{x-2}{x-1}, \text{ si } x \in]2, +\infty[\end{cases}$
   où $(C_1, C_2, C_3) \in \mathbb{R}^3$ et les constantes C_1, C_2 et C_3 ne sont pas nécessairement égales.
   Par contre, si $C_2 = C_3 = C$, alors la fonction $y(x) = C\,\frac{x-2}{x-1}$, qui est solution de (E_{16}) sur $]1, 2[\cup]2, +\infty[$, est définie et dérivable (et même de classe C^∞) sur $]1, +\infty[$.

Exercice 3 (équations différentielles linéaires d'ordre 2 à coefficients constants)**.** Résoudre les équations différentielles suivantes et trouver les solutions répondant au problème de Cauchy quand il est indiqué :

Questions faciles :

1. (E_{17}) $y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 6e^{-x}$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$,
2. (E_{18}) $y''(x) - y'(x) - y(x) + 3x^2 - 1 = 0$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$,
3. (E_{19}) $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) + \sin(x)$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$.

Solution :

1. L'équation homogène associée à (E_{17}) est $\boxed{(H_{17})\ \ y''(x) - 3y'(x) + 2y(x) = 0}$ dont le polynôme caractéristique est $P(X) = X^2 - 3X + 2$ qui a deux racines distinctes (évidentes) $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$.
   L'ensemble des solutions de (H_{17}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{17}} = \left\{x \mapsto Ae^x + Be^{2x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\right\}}$.
   Le second membre de l'équation (E_{17}) est la fonction $f(x) = e^{cx}$ où $c = -1$. Comme $c \neq r_1$ et $c \neq r_2$, on cherche une solution particulière de (E_{17}) de la forme $y_0(x) = ke^{cx} = ke^{-x}$. On a alors $y_0'(x) = -ke^{-x}$ et $y_0''(x) = ke^{-x}$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{17}) on obtient $ke^{-x} + 3ke^{-x} + 2ke^{-x} = 6e^{-x}$ c'est-à-dire $6ke^{-x} = 6e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ d'où $k = 1$ et $\boxed{y_0(x) = e^{-x}}$.
   L'ensemble des solutions de (E_{17}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_{17}} = \left\{x \mapsto e^{-x} + Ae^x + Be^{2x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\right\}}$.
   Si $y(x) = e^{-x} + Ae^x + Be^{2x}$ alors $y'(x) = -e^{-x} + Ae^x + 2Be^{2x}$ d'où $y(0) = 1 + A + B$ et $y'(0) = -1 + A + 2B$. On a donc $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$ si et seulement si $1 + A + B = 1$ et $-1 + A + 2B = 2$ d'où $A + B = 0$ et $A + 2B = 3$. En soustrayant les deux relations on trouve $B = 3$ et on a alors $A = -B = -3$. Il y a une seule fonction vérifiant les conditions initiales. C'est la fonction $\boxed{y(x) = e^{-x} - 3e^x + 3e^{2x}}$.
2. L'équation (E_{18}) s'écrit sous forme normalisée (E_{18}) $y''(x) - y'(x) - y(x) = -3x^2 + 1$.
   L'équation homogène associée à (E_{18}) est $\boxed{(H_{18})\ \ y''(x) - y'(x) - y(x) = 0}$ dont le polynôme caractéristique est $P(X) = X^2 - X - 1$. Son discriminant est $\Delta = 5 > 0$ donc $P(X)$ a deux racines distinctes qui sont $r_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $r_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
   L'ensemble des solutions de (H_{18}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{18}} = \left\{x \mapsto Ae^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} + Be^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\right\}}$.
   Le second membre de l'équation (E_{18}) est la fonction $f(x) = -3x^2 + 1$ qui est une fonction polynomiale de degré 2. On cherche donc une solution particulière de (E_{18}) de la forme $y_0(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. On a alors $y_0'(x) = 2\alpha X + \beta$ et $y_0''(x) = 2\alpha$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{18}) on obtient $2\alpha - (2\alpha x + \beta) - (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = -3x^2 + 1$ c'est-à-dire $-\alpha x^2 + (-2\alpha - \beta)x + 2\alpha - \beta - \gamma = -3x^2 + 1$ qui est vrai pour tout $x \in \mathbb{R}$. Par identification des coefficients on obtient le système d'équations $\begin{cases} -\alpha = -3 \\ -2\alpha - \beta = 0 \\ 2\alpha - \beta - \gamma = 1 \end{cases}$ d'où $\alpha = 3$, $\beta = -2\alpha = -6$ et $\gamma = 2\alpha - \beta - 1 = 11$ et $\boxed{y_0(x) = 3x^2 - 6x + 11}$.
   L'ensemble des solutions de (E_{18}) est donc :
   $\boxed{\mathcal{S}_{E_{18}} = \left\{x \mapsto 3x^2 - 6x + 11 + Ae^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} + Be^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\right\}}$.
   Les conditions initiales aboutissent à des calculs inutilement compliqués. On donne tout de même la solution ci-dessous.
   Si $y(x) = 3x^2 - 6x + 11 + Ae^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} + Be^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}$ alors $y'(x) = 6x - 6 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}Ae^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} + \frac{1+\sqrt{5}}{2}Be^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}$ d'où $y(0) = 11 + A + B$ et $y'(0) = -6 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}A + \frac{1+\sqrt{5}}{2}B$.
   Les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$ donnent donc $\begin{cases} A + B = -11 \\ \frac{1-\sqrt{5}}{2}A + \frac{1+\sqrt{5}}{2}B = 7 \end{cases}$
   $\iff \begin{cases} A + B = -11 \\ (1-\sqrt{5})A + (1+\sqrt{5})B = 14 \end{cases} \iff \begin{cases} A + B = -11 \\ -\sqrt{5}A + \sqrt{5}B = 25 \end{cases} \iff \begin{cases} \sqrt{5}A + \sqrt{5}B = -11\sqrt{5} \\ -\sqrt{5}A + \sqrt{5}B = 25 \end{cases}$
   Par soustraction on obtient $2\sqrt{5}A = -11\sqrt{5} - 25$ d'où $A = -\frac{11}{2} - \frac{25}{2\sqrt{5}} = -\frac{11}{2} - \frac{5\sqrt{5}}{2}$.
   Par addition on obtient $2\sqrt{5}B = -11\sqrt{5} + 25$ d'où $B = -\frac{11}{2} + \frac{25}{2\sqrt{5}} = -\frac{11}{2} + \frac{5\sqrt{5}}{2}$.
   Il y a donc une seule fonction vérifiant les conditions initiales.
   C'est la fonction $\boxed{y(x) = 3x^2 - 6x + 11 + \left(-\frac{11}{2} - \frac{5\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}x} + \left(-\frac{11}{2} + \frac{5\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}x}}$.

3. L'équation (E_{19}) s'écrit sous forme normalisée (E_{19}) $y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$.
   L'équation homogène associée à (E_{19}) est $\boxed{(H_{19})\ \ y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = 0}$ dont le polynôme caractéristique est $P(X) = X^2 + 2X + 2$. Son discriminant réduit est $\Delta' = -1 < 0$ donc $P(X)$ a deux racines complexes conjuguées qui sont $r_1 = -1 - i = \rho - i\omega$ et $r_2 = -1 + i = \rho + i\omega$ où $\rho = -1$ et $\omega = 1$.
   L'ensemble des solutions de (H_{19}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{19}} = \{x \mapsto A\cos(x)e^{-x} + B\sin(x)e^{-x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\}}$.
   Le second membre de l'équation (E_{19}) est la fonction $f(x) = \sin(x)$ qui est une fonction trigonométrique. On cherche donc une solution particulière de (E_{19}) de la forme $y_0(x) = \alpha\cos(x) + \beta\sin(x)$. On a alors $y_0'(x) = -\alpha\sin(x) + \beta\cos(x)$ et $y_0''(x) = -\alpha\cos(x) - \beta\sin(x)$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{19}) on obtient $\big(-\alpha\cos(x) - \beta\sin(x)\big) + 2\big(-\alpha\sin(x) + \beta\cos(x)\big) + 2\big(\alpha\cos(x) + \beta\sin(x)\big) = (\alpha + 2\beta)\cos(x) + (-2\alpha + \beta)\sin(x) = \sin(x)$. Prenant $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$ on obtient les relations $\alpha + 2\beta = 0$ et $-2\alpha + \beta = 1$. En combinant ces deux relations on trouve $5\beta = 1$ et $5\alpha = -2$ d'où $\alpha = -\frac{2}{5}$ et $\beta = \frac{1}{5}$ d'où $\boxed{y_0(x) = -\frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x)}$.
   L'ensemble des solutions de (E_{19}) est donc :
   $\boxed{\mathcal{S}_{E_{19}} = \{x \mapsto -\frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x) + A\cos(x)e^{-x} + B\sin(x)e^{-x}\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\}}$.
   Si $y(x) = -\frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x) + A\cos(x)e^{-x} + B\sin(x)e^{-x}$ alors $y'(x) = \frac{2}{5}\sin(x) + \frac{1}{5}\cos(x) - A\sin(x)e^{-x} - A\cos(x)e^{-x} + B\cos(x)e^{-x} - B\sin(x)e^{-x}$. Les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = -1$ donnent donc $-\frac{2}{5} + A = 0$ et $\frac{1}{5} - A + B = -1$ d'où $A = \frac{2}{5}$ et $B = -1 - \frac{1}{5} + A = -\frac{4}{5}$.
   Il y a une seule solution vérifiant les conditions initiales.
   C'est la fonction $\boxed{y(x) = -\frac{2}{5}\cos(x) + \frac{1}{5}\sin(x) + \frac{2}{5}\cos(x)e^{-x} - \frac{4}{5}\sin(x)e^{-x}}$.

Questions un peu plus avancées :

5. (E_{20}) $y''(x) = 2y'(x) - y(x) + (x^2 - 2)e^x$ avec $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$
   (on pourra chercher une solution particulière de la forme $y(x) = P(x)e^x$),
6. (E_{21}) $y''(x) = -4y(x) + x^2e^x$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$
   (on pourra chercher une solution particulière de la forme $y(x) = P(x)e^x$).

<u>Solution</u> :

1. L'équation (E_{20}) s'écrit sous forme normalisée (E_{20}) $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = (x^2 - 2)e^x$.
   L'équation homogène associée à (E_{20}) est $\boxed{(H_{20})\ \ y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0}$ dont le polynôme caractéristique est $P(X) = X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2$ donc $P(X)$ a une racine double $r = 1$.
   L'ensemble des solutions de (H_{20}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{20}} = \{x \mapsto Ae^x + Bxe^x\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\}}$.
   Comme indiqué dans l'énoncé, on cherche une solution particulière de la forme $y_0(x) = P(x)e^x$. On a alors $y_0'(x) = P'(x)e^x + P(x)e^x$ et $y_0''(x) = P''(x)e^x + 2P'(x)e^x + P(x)e^x$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{20}) on obtient $\big(P''(x)e^x + 2P'(x)e^x + P(x)e^x\big) - 2\big(P'(x)e^x + P(x)e^x\big) + P(x)e^x = P''(x)e^x = (x^2 - 2)e^x$ d'où $P''(x) = x^2 - 2$. Il nous suffit donc de trouver une primitive seconde de cette dernière fonction. On peut prendre $P'(x) = \frac{x^3}{3} - 2x$ puis $P(x) = \frac{x^4}{12} - x^2$ d'où $\boxed{y_0(x) = \big(\frac{x^4}{12} - x^2\big)e^x}$.
   L'ensemble des solutions de (E_{20}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{E_{20}} = \{x \mapsto \big(\frac{x^4}{12} - x^2\big)e^x + Ae^x + Bxe^x\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\}}$.
2. L'équation (E_{21}) s'écrit sous forme normalisée (E_{21}) $y''(x) + 4y(x) = x^2e^x$.
   L'équation homogène associée à (E_{21}) est $\boxed{(H_{21})\ \ y''(x) + 4y(x) = 0}$ dont le polynôme caractéristique est $P(X) = X^2 + 4$ qui a deux racines complexes conjuguées $r_1 = -2i$ et $r_2 = 2i$.
   L'ensemble des solutions de (H_{21}) est donc $\boxed{\mathcal{S}_{H_{21}} = \{x \mapsto A\cos(2x) + B\sin(2x)\,;\,(A,B) \in \mathbb{R}^2\}}$.
   Comme indiqué dans l'énoncé, on cherche une solution particulière de la forme $y_0(x) = P(x)e^x$. On a alors $y_0'(x) = P'(x)e^x + P(x)e^x$ et $y_0''(x) = P''(x)e^x + 2P'(x)e^x + P(x)e^x$. En substituant $y_0(x)$ à $y(x)$ dans l'équation (E_{21}) on obtient $\big(P''(x)e^x + 2P'(x)e^x + P(x)e^x\big) + 4P(x)e^x = x^2e^x$ d'où

$P''(x) + 2P'(x) + 5P(x) = x^2$. La fonction $P(x)$ est donc solution d'une équation différentielle et il nous suffit d'en trouver une solution particulière. Compte tenu de la forme du second membre, on sait qu'il existe une telle solution qui est un polynôme de degré 2. On cherche donc $P(x)$ sou la forme $P(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$. On a alors $P'(x) = 2\alpha x + \beta$ et $P''(x) = 2\alpha$. En substituant ces expressions dans la relation précédente on obtient $2\alpha + 2(2\alpha x + \beta) + 5(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2$ c'est-à-dire $5\alpha x^2 + (4\alpha + 5\beta)x + 2\alpha + 2\beta + 5\gamma = x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On a donc $5\alpha = 1$, $4\alpha + 5\beta = 0$ et $2\alpha + 2\beta + 5\gamma = 0$ d'où $\alpha = \frac{1}{5}$, $\beta = -\frac{4}{5}\alpha = -\frac{4}{25}$ et $\gamma = -\frac{1}{5}(2\alpha + 2\beta) = -\frac{1}{5}(\frac{2}{5} - \frac{8}{25}) = -\frac{1}{5} \times \frac{2}{25} = -\frac{2}{125}$ d'où $P(x) = \frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{25}x - \frac{2}{125}$ et $\boxed{y_0(x) = \left(\frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{25}x - \frac{2}{125}\right)e^x}$.

L'ensemble des solutions de (E_{21}) est donc :

$\boxed{\mathcal{S}_{E_{21}} = \left\{x \mapsto \left(\frac{1}{5}x^2 - \frac{4}{25}x - \frac{2}{125}\right)e^x + A\cos(2x) + B\sin(2x)\,;\ (A, B) \in \mathbb{R}^2\right\}}$.

Questions encore plus avancées et pas vraiment indispensables :

7. (E_{22}) $y''(x) - y'(x) = e^x - x$ (on pourra chercher séparément des solutions particulières des équations $(E_{18\text{bis}})$ $y''(x) - y'(x) = e^x$ et $(E_{18\text{ter}})$ $y''(x) - y'(x) = x$ et appliquer le principe de superposition),
8. (E_{23}) $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) - \cos(x)e^x$
(on pourra considérer l'équation différentielle $(E_{23\text{bis}})$ $y''(x) = -2y'(x) - 2y(x) - e^{(1+i)x}$).

Solution : à venir...

Applications

Exercice 4 (Plongeon)**.** Lors d'une compétition de plongeon d'une hauteur de 27 m, les commentateurs ont dit que les plongeurs arrivaient dans l'eau avec une vitesse d'environ 90 km/h. En négligeant les frottements et en prenant l'accélération de la pesanteur g égale à 10 m/s^2, déterminer la vitesse acquise lors d'une chute libre de 27 m. Comparer avec la vitesse indiquée plus haut.

Solution : Le mouvement a lieu sur une droite verticale. On place l'origine de cette droite au niveau de l'eau, et on oriente cet axe vers le haut. On note $z(t)$ la position (altitude) du plongeur sur cet axe à l'instant t. Le plongeur de masse m, assimilé à un point matériel, est soumis à une unique force, son poids $\overrightarrow{P} = m\overrightarrow{g}$ (on néglige les frottements). En écrivant le principe fondamental de la dynamique, on obtient l'équation différentielle suivante :

$$mz''(t) = -mg\,.$$

Il est clair que les solutions de cette équation sont $z(t) = -g\dfrac{t^2}{2} + At + B$, avec A et B constantes.

On détermine les constantes avec les conditions initiales : $z(0) = z_0$ et $z'(0) = 0$ ($z_0 = 27$m). On obtient $B = z_0$ et $A = 0$. Donc $z(t) = -g\dfrac{t^2}{2} + z_0$.

On note t_e l'instant où le plongeur rentre dans l'eau. On a $z(t_e) = 0$ si et seulement si $-g\dfrac{t_e^2}{2} + z_0 = 0$ si et seulement si $t_e = \sqrt{\dfrac{2z_0}{g}}$ (il est clair que t_e est positif). On en déduit que la vitesse au moment de l'entrée dans l'eau, la vitesse vaut $v_e := |z'(t_e)| = gt_e = \sqrt{2gz_0}$. On fait alors l'application numérique : avec $g = 10m \cdot s^{-2}$ et $z_0 = 27m$. On obtient $v_e = 23,2m \cdot s^{-1}$, i.e. $v_e = 83,7km \cdot h^{-1}$, ce qui est cohérent avec les commentaires évoqués.

Exercice 5 (Radioactivité et datation)**.** Une méthode classique pour la datation des matières organiques utilise les propriétés de la radoactivité naturelle du carbone 14. Le carbone 14 (^{14}C) est un isotope radioactif du carbone (produit principalement dans la haute atmosphère, par le rayonnement cosmique) dont la période radioactive (ou demi-vie) est d'envion $T = 5\,700$ ans. Cela signifie qu'étant donnée une certaine quantité de carbone 14, au bout de 5 700 ans, la moitié du carbone 14 s'est transformée en azote (^{14}N), et la fonction $N(t)$ donnant la quantité de ^{14}C restante à l'instant t vérifie l'équation différentielle $\dfrac{dN}{dt} = -\lambda N(t)$, où λ est une constante réelle.
Dans cet exercice, on suppose que la proportion de carbone 14 par rapport au carbone 12 est constante au cours du temps, dans l'atmosphère et la biosphère : il y a environ 1 atome de carbone 14 pour 1 000 milliards de carbone 12. En revanche, à la mort d'un être vivant, le carbone 14 n'est plus renouvelé et la quantité de carbone 14 dans ce qu'il reste de cet être vivant décroît en suivant la loi précédente.
On s'intéresse donc à un organisme vivant, qui meurt à un instant t_0. On note N_0 la quantité de carbone 14 présente dans l'organisme à l'instant t_0, et $N(t)$ la quantité dans l'organisme à l'instant t.

1. Exprimer $N(t)$ en fonction de N_0, λ et t.
2. Calculer λ en fonction de T.
3. On note $C(t)$ le rapport du nombre d'atomes de carbone 14 sur le nombre d'atomes de carbone 12 dans l'organisme. Calculer $C_0 = C(t_0)$ et exprimer $C(t)$ en fonction de C_0, T et t.
4. En 1994, des pigments charbonneux ont été prélevé sur les peintures rupestres de la grotte Chauvet. Le rapport de la quantité de carbone 14 sur celle de carbone 12 dans ces échantillons de charbon est de $2{,}5 \cdot 10^{-14}$. Estimer la date où ces peintures ont été faites.
5. En 1955, pour déterminer l'âge de la Terre, noté T, Patterson utilise une méthode analogue, mais avec d'autres éléments radioactifs : l'uranium 235 (^{235}U) et l'uranium 238 (^{238}U). Le premier a une demi-vie de 700 millions d'années, et se désintègre en plusieurs étapes pour donner du plomb 207 (^{207}Pb), le second a une demi-vie de 4,5 milliards d'années, et se désintègre en plusieurs étapes pour donner du plomb 206 (^{206}Pb). On suppose que la quantité de plomb 204 est constante au cours du temps. On note $x_{206}(t)$ le rapport de la quantité de plomb 206 sur celle de plomb 204, et $x_{207}(t)$ le rapport de la quantité de plomb 207 sur celle de plomb 204, mesurés à l'instant t.
   (a) Montrer que la quantité $\dfrac{x_{207}(T) - x_{207}(0)}{x_{206}(T) - x_{206}(0)}$ est la même dans tous les corps célestes formés en même temps que la Terre et à partir du même matériau source, et déterminer cette constante en fonction notamment de T et du rapport entre les quantités actuelles d'uranium 235 et d'uranium 238.
   (b) Patterson mesure les rapports $x_{206}(T)$ et $x_{207}(T)$, dans plusieurs météorites (systèmes isolés) qui se sont formées en même temps que la Terre. On obtient pour la météorite de Nuevo Laredo $x_{206}(T) = 50{,}28$ et $x_{207}(T) = 34{,}86$, et pour la météorite de Canon Diablo $x_{206}(T) = 9,46$ et $x_{207}(T) = 10{,}34$. Le rapport actuel $^{238}U/^{235}U$ vaut environ 137,8. En déduire une estimation de T.

Solution :

1. L'équation différentielle $\dfrac{dN}{dt} = -\lambda N$, avec condition initiale $N(t_0) = N_0$ admet pour unique solution $N(t) = N_0 e^{-\lambda(t-t_0)}$.
2. Par définition, on a $N(t_0 + T) = \dfrac{N_0}{2}$, donc $e^{-\lambda T} = \dfrac{1}{2}$, i.e. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$.
3. Les données de l'énoncé assurent que $C(t) = N(t)/N_{12}$, où N_{12} est la quantité de carbone 12 dans l'organisme, constante au cours du temps. Par conséquent, on a $C(t) = C_0 e^{-\lambda(t-t_0)} = C_0 2^{-\frac{t-t_0}{T}}$. Et par hypothèse, $C_0 = C(t_0) = N_0/N_{12} = 10^{-12}$.
4. On note t_0 la date où ces peintures ont été faites, et t_1 la date actuelle (ou disons 1994). On suppose que cette date est la même que celle à laquelle le bois utilisé pour fabriquer les pigments a été coupé. Par conséquent, les données assurent que $C(t_1) = 2,5 \cdot 10^{-14}$. Par la question précédente, on a $C_1 := C(t_1) = C_0 2^{-\frac{t_1-t_0}{T}}$, donc $t_1 - t_0 = T \cdot \dfrac{\ln C_0 - \ln C_1}{\ln 2}$. Application numérique : on obtient

$t_1 - t_0 = 5700 \cdot \dfrac{\ln(10^{-12}/(2,5 \cdot 10^{-14}))}{\ln 2} = 5700 \cdot \dfrac{\ln 40}{\ln 2} \simeq 30335$. Donc l'échantillon a environ 30000 ans.

5. (a) Comme aux questions précédentes, les quantités $x_{235}(t)$ et $x_{238}(t)$ d'uranium obéissent aux équations différentielles suivantes : $\dfrac{dx_{235}}{dt} = -\lambda_{235}x_{235}$ et $\dfrac{dx_{238}}{dt} = -\lambda_{238}x_{235}$, donc on obtient les solutions suivantes $x_{235}(t) = x_{235}(0) \cdot e^{-\lambda_{235}t}$ et $x_{238}(t) = x_{238}(0) \cdot e^{-\lambda_{238}t}$. Or on a $x_{206}(t) = x_{206}(0) + (x_{238}(t) - x_{238}(0))$, c'est-à-dire $x_{206}(t) = x_{206}(0) + x_{238}(t)(1 - e^{\lambda_{238}t})$ et $x_{207}(t) = x_{207}(0) + x_{235}(t)(1 - e^{\lambda_{235}t})$. On en déduit donc que

$$\frac{x_{207}(T) - x_{207}(0)}{x_{206}(T) - x_{206}(0)} = \frac{x_{235}(T)}{x_{238}(T)} \cdot \frac{1 - e^{\lambda_{235}T}}{1 - e^{\lambda_{238}T}}.$$

En particulier, cette quantité ne dépend que du rapport $\dfrac{x_{235}(T)}{x_{238}(T)}$.

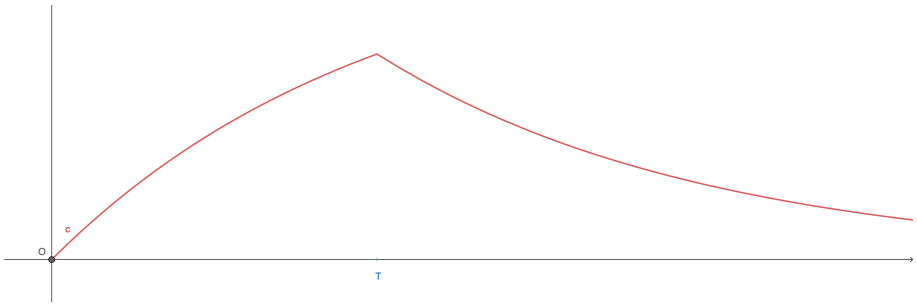
(b) La formule précédente assure que l'on a $x_{207}(T) = Ax_{206}(T) + B$, avec A et B des constantes réelles, ne dépendant que de $x_{206}(0)$, $x_{207}(0)$ et $\dfrac{x_{238}(T)}{x_{235}(T)} = 137,8$. Par conséquent, pour des corps célestes différents formés en même temps, et avec les mêmes compositions isotopiques initiales $x_{206}(0)$ et $x_{207}(0)$, les points de coordonnées $(x_{207}(T), x_{207}(T))$ se situent tous sur une droite de coefficient directeur $A = \dfrac{x_{235}(T)}{x_{238}(T)} \cdot \dfrac{1 - e^{\lambda_{235}T}}{1 - e^{\lambda_{238}T}}$. C'est le cas par exemple de la Terre et de toutes les comètes, qui se sont formées lors de la formation du système solaire à partir du même matériau primitif. Par conséquent, on voit que la quantité $A = \dfrac{x_{235}(T)}{x_{238}(T)} \cdot \dfrac{1 - e^{\lambda_{235}T}}{1 - e^{\lambda_{238}T}}$ peut se calculer comme le coefficient directeur de la droite joignant les points de coordonnées $(x_1, y_1) := (50,28; 34,86)$ et $(x_2, y_2) := (9,46; 10,34)$, via la formule usuelle $A = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Puis on obtient T en résolvant $\dfrac{x_{235}(T)}{x_{238}(T)} \cdot \dfrac{1 - e^{\lambda_{235}T}}{1 - e^{\lambda_{238}T}} = A$. Si $r := \dfrac{x_{238}(T)}{x_{235}(T)}$, on arrive à $Are^{\lambda_{238}T} - e^{\lambda_{235}T} = Ar - 1$. Application numérique : $A = 0,6$, $r = 137,8$, $\lambda_{235} = 9,9 \cdot 10^{-10}$ et $\lambda_{238} = 1,5 \cdot 10^{-10}$. On peut alors chercher la solution T par une méthode graphique, ou par dichotomie (avec un tableur par exemple). On trouve la solution approchée $T = 4,4$ milliards d'années.

Exercice 6 (Cinétique pharmaceutique)**.** On injecte un médicament à un patient par intraveineuse. Pendant la période d'injection d'une durée T, le débit est constant égal à d. Puis on arrête l'injection, le débit injecté devient donc nul. On note $c(t)$ la concentration de médicament dans le sang à l'instant t. On suppose que le produit est éliminé par le corps avec un débit proportionnel à $c(t)$.

1. Expliquer pourquoi l'évolution de la grandeur $c(t)$ peut être modélisée par l'équation $\dfrac{dc}{dt} = \dfrac{u}{V} - kc$, avec k une constante positive et u la fonction « en escaliers » qui vaut d sur l'intervalle $[0, T]$ et 0 en dehors, et V le volume de sang du patient.
2. Résoudre complètement cette équation.
3. Tracer le graphe de la solution.
4. En pratique, le médicament est inefficace si sa concentration est inférieure à c_0, et toxique si sa concentration est supérieure à c_1. Pour que le traitement fonctionne, il faut que la concentration $c(t)$ soit comprise entre c_0 et c_1 pendant une durée supérieure ou égale à T_0. En outre, le débit d est fixé à une valeur entre kVC_0 et kVc_1. Justifier ce choix de d.
5. Avec les données précédente, quelle est la durée minimale T de l'injection pour que le traitement soit efficace ?
6. Application numérique : $k = 0{,}09\,h^{-1}$, $V = l$, $c_0 = 10\,\mu\text{mol} \cdot l^{-1}$, $c_1 = 20\,\mu\text{mol} \cdot l^{-1}$, $T_0 = 10\,h$, $d = 100\,\mu\text{mol} \cdot h^{-1}$. Déterminer T.

Solution :

1. L'évolution $\frac{dc}{dt} = \frac{u}{V}$ traduit la variation de concentration due à l'injection. Le terme $\frac{dc}{dt} = -kc$ traduit l'hypothèse de l'élimination par l'organisme à une vitesse proportionnelle à c.
2. On résoud d'abord sur $[0;T[$, puis sur $]T;+\infty[$. Dans les deux cas, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients constants, et les solutions de l'équation homogène $\frac{dc}{dt} = -kc$ sont $u(t) = Ae^{-kt}$, avec $A \in \mathbb{R}$. Sur l'intervalle $[0;T[$, les solutions sont $c(t) = Ae^{-kt} + \frac{d}{kV}$, et sur $]T;+\infty[$, les solutions sont $c(t) = Be^{-kt}$, avec A et B deux constantes rélles (pas forcément égales). Les conditions initiales sont données par $c(0) = 0$, et par le fait que la fonction c doit être continue en T. En $t = 0$, on obtient donc $A = -\frac{d}{kV}$ et $c(t) = \frac{d}{kV}(1 - e^{-kt})$. En particulier, on a $c(T) = \frac{d}{kV}(1 - e^{-kT})$, que l'on peut utiliser comme condition initiale sur l'intervalle $[T;+\infty[$. On a donc $\frac{d}{kV}(1 - e^{-kT}) = c(T) = Be^{-kT}$, donc $B = \frac{d}{kV}(e^{kT} - 1)$. Par conséquent, la solution est la fonction suivante :
$$\begin{array}{ll} c : [0;+\infty[& \to \mathbb{R} \\ 0 \leq t \leq T & \mapsto \frac{d}{kV}(1 - e^{-kt}) \\ t \geq T & \mapsto \frac{d}{kV}(e^{kT} - 1)e^{-kt} \,. \end{array}$$
3. Le graphe est le suivant :



4. Tout d'abord, on remarque que l'hypothèse $d > kVc_0$ est nécessaire, sinon la concentration n'atteint jamais la valeur minimale c_0 (et le traitement n'a donc aucune efficacité).

   En outre, la fonction c atteint son maximum global en $t = T$, où il vaut $c(T) = \frac{d}{kV}(1 - e^{-kT})$. Le traitement n'est pas toxique si et seulement si $c(T) \leq c_1$, i.e. $\frac{d}{kV}(1 - e^{-kT}) \leq c_1$. On remarque que l'hypothèse $d < kVc_1$ assure que le traitement n'est pas toxique, quel que soit T.
5. Soit $t \in [0;T]$. On a $c(t) = c_0$ si et seulement si $\frac{d}{kV}(1 - e^{-kt}) = c_0$ si et seulement si $t = -\frac{1}{k}\ln\left(1 - \frac{kVc_0}{d}\right)$. On note $t_1 := -\frac{1}{k}\ln\left(1 - \frac{kVc_0}{d}\right)$. Si $t \in [T;+\infty[$, on a $c(t) = c_0$ si et seulement si $\frac{d}{kV}(e^{kT} - 1)e^{-kt} = c_0$ si et seulement si $t = t_2 := \frac{1}{k}\left(\ln(e^{kT} - 1) - \ln\left(\frac{kVc_0}{d}\right)\right)$.

   La durée pendant laquelle la concentration est entre c_0 et c_1 vaut
$$t_2 - t_1 = \frac{1}{k}\left(\ln(e^{kT} - 1) + \ln\left(\frac{d}{kVc_0} - 1\right)\right) .$$
   Finalement, cette durée est supérieure ou égale à T_0 si et seulement si $t_2 - t_1 \geq T_0$. On en déduit donc une durée minimale d'injection $T = \frac{1}{k}\ln\left(1 + \left(\frac{d}{kVc_0} - 1\right)\right)e^{kT_0}$.
6. En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient $T = 3,95h$, soit environ 4 heures d'injection.

Exercice 7 (Ressort)**.** On considère un ressort vertical pendu à un point O. On y accroche une masse m à l'extrémité inférieure. La longueur du ressort à l'équilibre (sans aucune masse attachée) est l_0. On écarte le système de sa position déquilibre en tirant la masse vers le bas sur une hauteur x_0 et on le lâche, sans vitesse initiale. On note $x(t)$ la position de la masse m à l'instant t, sur un axe vertical orienté vers le bas dont l'origine est placée à l'extrémité du système à l'équilibre (une fois la masse attachée). Le ressort exerce une force de rappel de la forme $-k(l(t) - l_0)$, où k est une constante (appelée la raideur du ressort) et $l(t)$ est la longueur du ressort à l'instant t.

1. Dans un premier temps, on néglige les frottements. Montrer que le mouvement est régi par l'équation différentielle $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{k}{m}x = 0$.
   (a) Résoudre l'équation précédente.
   (b) Vérifier que le mouvement est périodique, et déterminer sa période T.
2. On suppose que la masse m est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse (et de sens opposé). L'équation du mouvement devient alors $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{\alpha}{m}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{k}{m}x = 0$, où α est une constante positive.
   (a) Résoudre cette équation.
   (b) Tracer l'allure du graphe de la solution en fonction de la valeur $Q = \dfrac{\sqrt{km}}{\alpha}$.
   (c) La solution est-elle périodique ? Quelle est la limite de x en $+\infty$?

Solution :

1. La masse m est soumise à deux forces extérieures (verticales) : son poids $m\overrightarrow{g}$ et la tension du ressort. On écrit le principe fondamental de la dynamique sur l'axe vertical, et on obtient $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = mg - k(l - l_0)$, avec $l = x(t) + l(0)$. à l'équilibre, on a $0 = mg - k(l(0) - l_0)$, donc on en déduit que l'équation précédente se réécrit $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -kx$, d'où l'équation souhaitée.
   (a) Le polynôme caractéristique de l'équation est $P(X) := X^2 + \dfrac{k}{m}$. Son discriminant est strictement négatif et P a deux racines complexes conjuguées qui sont $\pm i\sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Par conséquent, les solutions de l'équation sont les fonctions $x(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$, avec $\omega := \sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Les conditions initiales sont $x(0) = x_0$ et $x'(0) = 0$. D'où $A = x_0$ et $B = 0$. Donc $x(t) = x_0\cos(\omega t)$.
   (b) La solution est clairement périodique, et sa période vaut $T := \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$.
2. (a) Le polynôme caractéristique est $R(X) := X^2 + \dfrac{\alpha}{m}X + \dfrac{k}{m}$. Son discriminant vaut $\Delta = \dfrac{\alpha^2 - 4km}{m^2} = \dfrac{\alpha^2}{m^2}(1 - 4Q^2)$. On a donc trois cas :
      i. si $\Delta > 0$, i.e. $Q < \dfrac{1}{2}$, alors le polynôme R a deux racines réelles distinctes λ_1 et λ_2, avec $\lambda_k = -\dfrac{\alpha}{2m}(1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2})$. Alors les solutions de l'équation (en prenant en compte les conditions initiales $x(0) = x_0$ et $x'(0) = 0$ sont

$$x(t) = x_0\left(\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)e^{-\frac{\alpha}{2m}(1+\sqrt{1-4Q^2})t} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)e^{-\frac{\alpha}{2m}(1-\sqrt{1-4Q^2})t}\right).$$

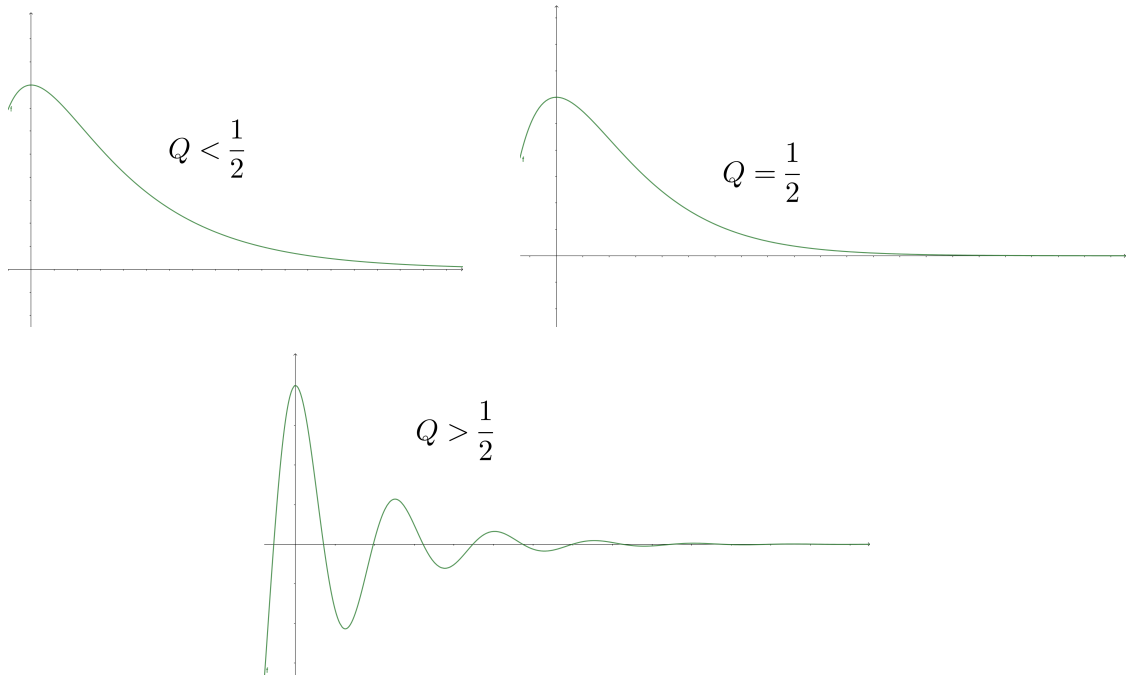
ii. si $\Delta = 0$, i.e. $Q = \dfrac{1}{2}$, alors le polynôme R a une racine réelle double λ, avec $\lambda = -\dfrac{\alpha}{2m}$. Alors les solutions de l'équation (en prenant en compte les conditions initiales $x(0) = x_0$ et $x'(0) = 0$ sont

$$x(t) = x_0 \left(1 + \frac{\alpha}{2m} t\right) e^{-\frac{\alpha}{2m} t}.$$

iii. si $\Delta < 0$, i.e. $Q > \dfrac{1}{2}$, alors le polynôme R a deux racines complexes conjuguées de la forme $-\dfrac{\alpha}{2m}(1 \pm i\sqrt{4Q^2 - 1})$. Alors les solutions de l'équation (en prenant en compte les conditions initiales $x(0) = x_0$ et $x'(0) = 0$ sont

$$x(t) = x_0 \left(\cos\left(\frac{\alpha}{2m}\sqrt{4Q^2 - 1}t\right) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \sin\left(\frac{\alpha}{2m}\sqrt{4Q^2 - 1}t\right) \right) e^{-\frac{\alpha}{2m} t}.$$

(b) Voici l'allure du graphe correspondant en fonction de la valeur de Q :



Exercice 8 (Circuit électrique RLC)**.** On étudie un circuit électrique formé d'un générateur, d'une résistance R, d'une bobine (parfaite) d'inductance L et d'un condensateur de capacité C, placés en série. On note $E(t)$ la tension aux bornes du générateur, $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur (dans le sens opposé à $E(t)$), et $i(t)$ l'intensité du courant dans le circuit (dans le sens opposé à $u(t)$). On rappelle que la tension aux bornes de la résistance est le produit de R par $i(t)$, que l'intensité est le produit de C par la dérivée de u, et que la tension au bornes de la bobine est le produit de L par la dérivée de i.

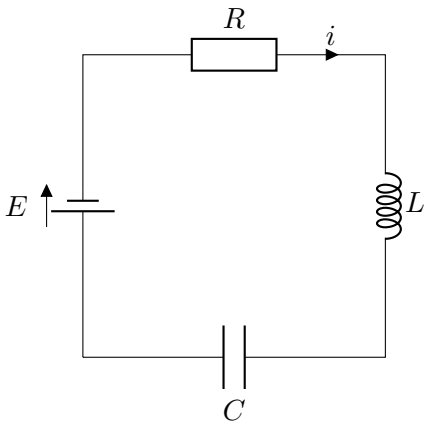
1. Faire un schéma du circuit et écrire la loi des mailles.
2. En déduire que le circuit est régi par l'équation différentielle suivante :

$$LC\frac{d^2u}{dt^2} + RC\frac{du}{dt} + u = E.$$

3. On suppose que le signal $E(t)$ est nul, et que $u(0) = E_0$ et $i(0) = 0$ (condensateur initialement chargé). Déterminer les solutions de l'équation, en discutant suivant la valeur de $Q := \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$.

Solution :

1. Voici le schéma :



2. On écrit la loi des mailles : la tension E aux bornes du générateur est égale à la somme de la tension u aux bornes du condensateur, de celle $Ri = RC\dfrac{du}{dt}$ aux bornes de la résistance (loi d'Ohm) et de celle $L\dfrac{di}{dt} = LC\dfrac{d^2u}{dt^2}$ aux bornes de la bobine. La loi des mailles donne donc exactement l'équation différentielle souhaitée.
3. L'équation est homogène et le polynôme caractéristique de discriminant $\Delta := R^2C^2 - 4LC = (RC)^2(1-4Q^2)$. Donc $\Delta > 0$ si et seulement si $Q < \dfrac{1}{2}$ et $\Delta = 0$ si et seulement si $Q = \dfrac{1}{2}$. On a donc les trois cas suivants :
   (a) $\Delta > 0$, i.e. $Q < \dfrac{1}{2}$. Le polynôme caractéristique a deux racines réelles distinctes qui sont $-\dfrac{R}{2L}\left(1 \pm \sqrt{1-4Q^2}\right)$, donc en tenant compte des conditions initiales, la solution est
   $$u(t) = E_0\left(\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)e^{-\frac{R}{2L}\left(1+\sqrt{1-4Q^2}\right)t} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)e^{-\frac{R}{2L}\left(1-\sqrt{1-4Q^2}\right)t}\right).$$
   (b) $\Delta = 0$, i.e. $Q = \dfrac{1}{2}$. Alors le polynôme a une racine réelle double $-\dfrac{R}{2L}$, donc la solution est
   $$u(t) = E_0\left(1 + \frac{R}{2L}t\right)e^{-\frac{R}{2L}t}.$$
   (c) $\Delta < 0$, i.e. $Q > \dfrac{1}{2}$. Alors le polynôme a deux racines complexes conjuguées qui sont $-\dfrac{R}{2L}\left(1 \pm i\sqrt{4Q^2-1}\right)$. Alors la solution est
   $$u(t) = E_0\left(\cos\left(\frac{R}{2L}\sqrt{4Q^2-1}t\right) + \frac{1}{\sqrt{4Q^2-1}}\sin\left(\frac{R}{2L}\sqrt{4Q^2-1}t\right)\right)e^{-\frac{R}{2L}t}.$$

   Les graphes de ces différentes solutions ont la même allure que ceux de l'exercice précédent.

Exercice 9 (Pendule)**.** On considère une masse m suspendue en un point O par un fil rigide de longueur L. On désigne par θ l'angle entre la verticale passant par O et la direction du fil. Le pendule est lâché avec une vitesse initiale $\dot{\theta}_0$, et un angle initial égal à θ_0.

1. Dans un premier temps, on néglige les frottements. Le mouvement est alors régi par l'équation différentielle $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin(\theta)$. On suppose que θ_0 et $\dot{\theta}_0$ sont petits, et on admet que dans ce cas, on peut remplacer $\sin(\theta)$ par θ (le premier terme non nul du DL de $\sin(\theta)$ en 0).
   (a) Résoudre l'équation précédente.
   (b) Vérifier que le mouvement est périodique, et déterminer sa période T.
   (c) Comment varie T quand θ_0 varie ?
2. On suppose que la masse m est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse. L'équation du mouvement devient alors $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin(\theta) - \frac{k}{mL^2}\frac{d\theta}{dt}$, où k est une constante positive. On suppose toujours que θ_0 et $\dot{\theta}_0$ sont petits, et que l'on peut remplacer $\sin(\theta)$ par θ.
   (a) Résoudre cette équation.
   (b) Tracer l'allure du graphe de la solution en fonction de la valeur $Q = \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot \frac{mL^2}{k}$.
   (c) La solution est-elle périodique ? Quelle est la limite de θ en $+\infty$?
3. Comparer les résultats de cet exercice avec ceux des deux exercices précédents.

Solution :

1. (a) Le polynôme caractéristique est $X^2 + \frac{g}{L}$, qui a deux racines complexes conjuguées qui sont $\pm i\sqrt{\frac{g}{L}}$.
   Donc la solution est $\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right) + \dot{\theta}_0\sqrt{\frac{L}{g}}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)$.
   (b) La solution est bien périodique, de période $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.
   (c) On voit que T ne dépent pas des conditions initiales. C'est ce que l'on appelle l'isochronie (ou isochronisme) des petites oscillations.
2. (a) Le polynôme caractéristique est $X^2 + \frac{k}{mL^2}X + \frac{g}{L}$. Son discriminant est $\Delta := \frac{k^2}{m^2L^4} - 4\frac{g}{L} = \frac{k^2}{m^2L^4}(1-4Q^2)$. On a de nouveau trois cas :
   i. $\Delta > 0$, i.e. $Q < \frac{1}{2}$. Le polynôme caractéristique a deux racines réelles distinctes qui sont $-\frac{k}{2mL^2}\left(1 \pm \sqrt{1-4Q^2}\right)$, donc en tenant compte des conditions initiales, la solution est

$$\begin{aligned}\theta(t) = &\left(-\frac{mL^2}{k\sqrt{1-4Q^2}}\dot{\theta}_0 + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)\theta_0\right) e^{-\frac{k}{2mL^2}\left(1+\sqrt{1-4Q^2}\right)t} \\ &+ \left(\frac{mL^2}{k\sqrt{1-4Q^2}}\dot{\theta}_0 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{1-4Q^2}}\right)\theta_0\right) e^{-\frac{k}{2mL^2}\left(1-\sqrt{1-4Q^2}\right)t}.\end{aligned}$$

   ii. $\Delta = 0$, i.e. $Q = \frac{1}{2}$. Alors le polynôme a une racine réelle double $-\frac{k}{2mL^2}$, donc la solution est

$$\theta(t) = \left(\theta_0 + \left(\dot{\theta}_0 + \frac{k}{2mL^2}\theta\right)t\right) e^{-\frac{k}{2mL^2}t}.$$

   iii. $\Delta < 0$, i.e. $Q > \frac{1}{2}$. Alors le polynôme a deux racines complexes conjuguées qui sont $-\frac{k}{2mL^2}\left(1 \pm i\sqrt{4Q^2-1}\right)$. Alors la solution est :

$$\theta(t) = \left(\theta_0 \cos\left(\frac{k}{2mL^2}\sqrt{4Q^2-1}t\right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4Q^2-1}}\theta_0 + \frac{2mL^2}{k\sqrt{4Q^2-1}}\dot{\theta}_0\right)\sin\left(\frac{k}{2mL^2}\sqrt{4Q^2-1}t\right)\right)e^{-\frac{k}{2mL^2}t}.$$

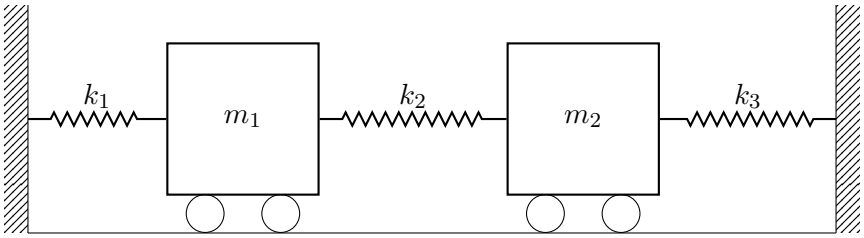
(b) Les graphes sont similaire à ceux des deux exercices précédents.

(c) La solution n'est pas périodique, et $\lim_{t\to+\infty}\theta(t) = 0$.

3. Cet exercice et les deux précédents modélise trois phénomènes physiques a priori différents par la même équation différentielle. C'est le modèle de l'oscillateur harmonique.

Pour aller plus loin

Exercice 10 (Plusieurs ressorts)**.** On considère le système suivant : deux mobiles (identifiés à des points matériels) de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés entre eux par un ressort de raideur k_2, et ils sont reliés à deux murs (séparés d'une distance d) par deux ressorts de raideurs respectives k_1 et k_3, comme sur la figure ci-dessous. On note l_i la longueur au repos du ressort de raideur k_i. On néglige les frottements.



1. On suppose dans les questions 1, 2 et 3, que $m_1 = m_2$, $k_1 = k_2 = k_3$ et $l_1 = l_2 = l_3$. Calculer les positions à l'équilibre des deux mobiles.
2. On note x_1 et x_2 les positions des mobiles. établir le système d'équations différentielles vérifiées par x_1 et x_2.
3. Résoudre le système précédent.
4. (plus difficile) Sans faire l'hypothèse simplificatrice des trois questions précédentes, résoudre le système en considérant deux combinaisons linéaires bien choisies de x_1 et x_2.
5. (encore plus difficile) En supposant les masses et les raideurs identiques, essayer de généraliser à un système analogue avec N mobiles et $N+1$ ressorts.

Exercice 11 (équation logistique, le retour : application à l'épidémiologie)**.** On cherche à modéliser le développement d'une épidémie. Le modèle SIS suppose que la population totale est constante, égale à N. Cette population est répartie en deux groupes : le groupe des personnes saines, dont la population à l'instant t est notée $S(t)$ et le groupe des personnes infectées, dont la population à l'instant t est notée $I(t)$. On suppose que le nombre de personnes saines qui sont infectées à l'instant t est proportionnel au nombre $I(t)S(t)$ de contacts possibles entre les deux populations. On note α le coefficient de proportionalité. On suppose aussi que la population infectée est guérie avec un taux β. On obtient donc la système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\alpha IS + \beta I \\ \dfrac{dI}{dt} = \alpha IS - \beta I\,. \end{cases}$$

1. Vérifier que la population totale est bien constante.
2. Donner une équation différentielle (non linéaire) vérifiée par la fonction I.
3. Résoudre cette équation différentielle, et donner les fonctions S et I.
4. Quelle est la limite des fonctions S et I quand t tend vers $+\infty$. Interpréter.

Exercice 12 (Phénomène de résonnance)**.** En 1831, le passage d'un régiment marchant au pas fait s'écrouler un pont suspendu (le pont de Broughton) près de Manchester, en Angleterre, ce qui conduit l'armée à interdire la marche au pas lors de la traversée d'un pont. Plus récemment, la passerelle piétonne Millennium Bridge construite à Londres pour le passage à l'an 2000, se balance (verticalement et horizontalement) avec une amplitude de plus de 7cm en cas de grande affluence, ce qui conduit à la fermeture du pont pendant près de deux ans pour poser des amortisseurs pour réduire le balancement.
On propose ici une modélisation très simple de ce phénomène. Un pont suspendu peut être modélisé par un rectangle de masse m soutenu en ses quatre sommets par quatre ressorts identiques fixés à des poteaux supposés indéformables. Pour simplifier encore le modèle, on assimile le pont à un point matériel de masse m suspendu à un ressort de raideur k et de longueur au repos l_0, dont l'extrémité supérieure est fixe. Le mouvement des soldats ou des passants sur le pont est modélisé par une force verticale $\vec{F} := F_0 \cos(\omega t)\vec{u}_z$, où $\vec{u}_z$ est un vecteur unitaire de l'axe vertical et $F_0 > 0$ est une constante. On suppose également que le mouvement est amorti par une force de frottement de la forme $-\nu\vec{v}$, où $\vec{v}$ est la vitesse du point et $\nu > 0$ une constante. La position du point matériel à l'instant t est repérée par son « altitude »$z(t)$ sur un axe vertical.

1. Montrer que, quitte à bien choisir l'origine de l'axe vertical, l'équation du mouvement se met sous la forme
$$z'' + \frac{\omega_0}{Q}z' + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)\,,$$
où ω_0 (fréquence propre) et Q (facteur de qualité) sont des réels strictement positifs que l'on explicitera en fonction des données.
2. Déterminer les solutions de l'équation homogène en fonction de la valeur de Q.
3. Déterminer une solution particulière de l'équation et l'écrire sous la forme $z(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
4. Déterminer le comportement asymptotique de toute solution de l'équation (quand $t \to +\infty$).
5. Suivant la valeur de Q, étudier les variations de l'amplitude A d'une solution particulière en fonction de ω.
6. Dans le cas où $Q > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, calculer la valeur maximale de l'amplitude et la fréquence ω correspondante. Comparer cette amplitude maximale avec celle de $\dfrac{\vec{F}}{m}$.
7. Interpréter « physiquement » les résultats précédents.

Exercice 13 (Chute libre et vitesse limite)**.** Dans cet exercice, on se propose d'étudier la chute libre d'un individu (ou d'une goutte d'eau) dans l'air, mais sans l'hypothèse faite dans l'exercice 4 que les frottements de l'air sont négligeables. On assimile la personne (ou la goutte) en chute libre à une boule de rayon R et de masse m.

1. Dans le cas d'une vitesse faible, on modélise la force de frottement de l'air par une force de la forme $\overrightarrow{F} = -6\pi\eta R\overrightarrow{v}$, où $\eta = 2 \cdot 10^{-5} kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$.
   (a) écrire l'équation différentielle du mouvement.
   (b) Déterminer la solution de l'équation, en supposant la vitesse initiale nulle.
   (c) Que peut-on dire de la vitesse quand t tend vers l'infini ?
   (d) Application numérique : $R = 50$ cm et $m = 70$ kg.
2. Dans le cas d'une vitesse élevée, on modélise la force de frottement par $\overrightarrow{F} = -\dfrac{1}{2}C_x\rho S v \cdot \overrightarrow{v}$, où C_x est le coefficient de traînée, $\rho = 1,3\, kg \cdot m^{-3}$ la masse volumique de l'air et $S = \pi R^2$.
   (a) écrire l'équation différentielle du mouvement.
   (b) Déterminer la solution de l'équation, en supposant la vitesse initiale nulle.
   (c) Que peut-on dire de la vitesse quand t tend vers l'infini ?
   (d) Application numérique : $C_x = 0{,}5$, $R = 50$ cm et $m = 70$ kg.

Exercice 14. (équation des ondes) On considère une corde horizontale de densité ρ (uniforme et constante), supposée de longueur infinie. On note $u(x,t)$ le déplacement dans la direction perpendiculaire à la direction initiale de la corde. Le principe fondamental de la dynamique assure que le déplacement de cette corde vibrante, de tension T supposée constante, est régi par l'équation aux dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \dfrac{T}{\rho} \cdot \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, où $x \in \mathbb{R}$ désigne la coordonnée horizontale et $t > 0$ le temps. On note $c := \sqrt{\dfrac{T}{\rho}}$.

1. Montrer que pour toutes fonctions $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2, la fonction $(x,t) \mapsto f(x-ct) + g(x+ct)$ est solution de l'équation.
2. Réciproquement, montrer que toute solution lisse de l'équation est de cette forme.
3. Soient $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction C^2 et $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction C^1. Montrer qu'il existe une unique solution lisse de l'équation, vérifiant les conditions au bord $u(x,0) = \varphi(x)$ et $\dfrac{\partial u}{\partial t}(x,0) = \psi(x)$. Plus précisément, on donnera une formule exprimant u en fonction de φ et ψ.